分子进化与系统树

陈 建 华

（同济大学环境系 上海）

摘要 生物在从低级向高级进化的同时，某些生物大分子也在进化。根据分子生物学资料可以构建同源分子的系统树。本文具体介绍了 Fitch 和 Margoliash 提出的系统树构建法，并对 20 种细胞色素 c 分子组成的系统树作了扼要说明。

1. 什么是分子进化

进化论是在古生物学、比较解剖学和胚胎学的基础上建立起来的理论。古生物学的成就揭示：不同的地质年代中有不同的生物化石，年代越是久远，生物越是低级、简单。如果按地质年代从远古到近代排列，首先出现的是原始的生命形态，然后按单细胞、多细胞，结构简单的生物、结构复杂的生物，直至高等哺乳动物，逐渐出现。也就是说，生命的历史是一部从低级向高级的演化史。比较解剖学启发"人猿同祖"思想，比较不同物种的某些器官，它们之间虽然发生了很大分化，但无论是结构还是功能上仍有许多相似之处，即现存生物也许来自一个共同的古代祖先。而胚胎学中的重演现象，使人们从胚胎发育的过程中看到了生命发展史的缩影，似乎是生物进化的极有说服力的证据。当然，生物进化只是一种现象，要成其为学说则必须对进化的原因加以说明，这一功绩应归于达尔文。他提出的自然选择、适者生存的学说，科学地解释了生物逐渐趋于完善的原因。遗传学的发展使人们对生物多态现象有了较深刻的认识。从适应性突变及缺陷型突变中，人们不仅看到自然选择的确在起作用，而且看到选择的基础就是突变。

本世纪 50 年代以来，分子生物学飞速发展，蛋白质及核酸顺序测定成了普通的分析手段，于是出现了分子水平上的"比较解剖学"。通过对同功酶、同源蛋白质、RNA 分子及其相应基因的研究，人们发现分子水平上有更为丰富的多态现象。通过对某些同源分子的氨基酸或核苷酸顺序的比较，人们逐渐认识到：生物在从低级向高级进化的同时，这些同源分子也发生了一系列的变化，于是逐渐形成了某些生物大分子也在进化的概念。

比如血红蛋白 α 链分子，人、马、牛的血红蛋白 α 链由 141 个氨基酸组成，鲤的血红蛋白 α 链由 142 个氨基酸组成。从鲤向牛、马、人演变时，血红蛋白 α 链分子出现过两次缺失（第 47 位和第 65 位）、一次插入（第 58 位）。不计这些缺失和插入，人与马有 18 个氨基酸不同，人与牛有 17 个氨基酸不同，而人与鲤则有 68 个氨基酸不同。把更多脊椎动物的血红蛋白 α 链加以比较，可以看到：亲缘关系越近的生物，氨基酸差异数越小，反之则越大。不仅血红蛋白的 α 链有这种现象，β 链也是如此。此外，细胞色素 c、血纤蛋白肽、胰岛素、核糖核酸酶、胰蛋白酶原，组蛋白 IV 以及 tRNA，5SrRNA 等被研究得比较透彻的分子也有类似现象。分子在不断进化的观点已为大量事实所证明。

分子进化有三个显而易见的特点。一是分化程度高，如细胞色素 c（一种从细菌到人类都有的"古老"蛋白质）就有多种多样的分子形式。二是这些同源分子都具有完整的高级结构，能很好地完成各自的功能（如各种生物的细胞色素 c 都能在氧化磷酸化中完成电子传递功能）。三是随着生物从低级向高级演化，同源分子中逐年发生氨基酸或核苷酸替换，且大致按每年每位置替换数恒定的速率进化。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2. 分子进化历程的概括——系统树

为了追溯生物进化的历程，经典生物学家采用了一种简单而直观的树形图，由于它图示了生物系统发育的历史，所以称为系统树。经典系统树是根据古生物学资料（古生物化石及其所处的地质年代）和现存生物的比较解剖学资料构建的。既然分子也在进化，那么是否可以根据分子生物学资料（同源分子的氨基酸顺序或核苷酸顺序）构建系统树呢？不少人对此进行过尝试，现在分子进化系统树的构建方法已渐趋完善，其中最早出现的、具有普遍意义的构建法是由菲奇（W. M. Fitch）和马尔戈利斯（E. Margoliash）在1967年提出的。

构建系统树的第一步是比较同源蛋白质的氨基酸顺序，找出氨基酸差异数，并从氨基酸差异推算出同源蛋白质之间的突变距离（mutation distance）。所谓突变距离，是指两种同源分子的基因间的核苷酸差异数。若两同源分子其基因的核苷酸差异数为n，则必须经过n次核苷酸替换（或n次突变），才能使一种分子的基因变为另一种分子的基因，于是n就代表它们间的突变距离。由于菲奇和马尔戈利斯在发表系统树构建法时，核苷酸顺序测定还比较困难，突变距离只能从同源蛋白质分子间的氨基酸差异来推算。比如两分子只有一个氨基酸差异：在相应位置上一个分子是谷氨酸，另一个分子是甘氨酸。那么，密码子变化可以是GAA⟶GGA，也可以是GAA⟶GGG，即核苷酸差异数（突变距离D）可以是1也可以是2。菲奇和马尔戈利斯在推算时，将突变距离定义为最小核苷酸差异数，所以上例的突变距离为1。表1是20种氨基酸相互替换时所需最少核苷酸改变数表，根据表1可从任意两分子的氨基酸差异推算出它们的突变距离。

第二步是将同源分子间的突变距离排列成拉丁方的形式，如以人的细胞色素c与狗、猪、马的细胞色素c进行比较，核苷酸差异数分别是13，13，17，狗与猪、马比较，核苷酸差异数分别是4，10，猪与马的核苷酸差异数为5，于是可以将它们的突变距离排列成表2。

第三步：确定四种细胞色素c的分枝关系，并使系统树的枝长与核苷酸差数对应。

表1 20种氨基酸相互替换时所需最少核苷酸改变数

	A	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y
天冬氨酸 A	0	2	2	2	1	1	2	1	3	1	1	2	2	2	2	3	2	1	2	1
半胱氨酸 C	2	0	2	1	3	2	3	2	3	2	1	2	3	1	1	1	2	2	2	1
苏氨酸 E	2	2	0	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
苯丙氨酸 F	2	1	2	0	3	2	3	2	2	2	1	2	3	2	1	2	1	1	1	2
谷氨酸 G	1	3	2	3	0	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	3	1
组氨酸 H	1	2	2	2	2	0	2	2	3	1	1	1	1	1	2	3	1	2	2	2
赖氨酸 I	2	3	1	3	1	2	0	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
丙氨酸 L	1	2	1	2	1	2	2	0	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1
甲硫氨酸 M	3	3	1	2	2	3	1	2	0	2	3	2	2	1	2	2	1	1	1	2
天冬氨酸 N	1	2	1	2	2	1	1	2	2	0	1	2	2	2	1	3	2	2	1	2
酪氨酸 O	1	1	2	1	2	1	2	2	3	1	0	2	2	2	1	2	2	2	2	2
脯氨酸 P	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	0	1	1	1	2	1	2	2	2
谷氨酰胺 Q	2	3	2	3	1	1	1	2	2	2	2	1	0	1	2	2	1	2	3	2
精氨酸 R	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	0	1	1	1	2	2	1
丝氨酸 S	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	0	1	1	2	1	1
色氨酸 T	3	1	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	1	1	0	1	2	3	1
亮氨酸 U	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	0	1	1	2
缬氨酸 V	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1	1
异亮氨酸 W	2	2	1	1	3	2	2	2	1	1	2	2	3	2	1	3	1	1	0	2
甘氨酸 Y	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	0

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2　四种细胞色素 c 相互间的突变距离

	$a_{人}$	$b_{狗}$	$c_{猪}$	$d_{马}$
$a_{人}$		13	13	17
$b_{狗}$			4	10
$c_{猪}$				5
$d_{马}$				

① 先把差数最少的 2 个分子安排在分枝 I 和 II 处，产生一个节点，其它分子放在分枝 III。然后根据突变距离列方程。其基本思路是：如果 I、II、III 的枝长已求出，那么我们可以由 I + II 得出 b 和 c 之间的突变距离。而 I+III 这条途径，既要代表 b 与 a 之间的关系，又要代表 b 与 d 之间的关系，所以我们得到的既不是 b 与 a 间的突变距离，也不是 b 与 d 间的突变距离，而是两者的平均值。同样，II + III 应是 c 与 a 间的突变距离和 c 与 d 间的突变距离的平均值。于是：

$$I + II = 4$$

$$I + III = \frac{1}{2}[D(b, a) + D(b, d)]$$

$$= \frac{1}{2}(13 + 10) = 11.5$$

$$II + III = \frac{1}{2}[D(c, a) + D(c, d)]$$

$$= \frac{1}{2}(13 + 5) = 9。$$

解上方程得：I = 3.25、II = 0.75，III = 8.25

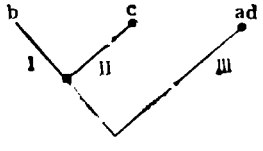


图 1

② 把分枝 I 和 II 并成一枝 I′，把与它们差数最小的分子置于分枝 II′（此处为 d），产生一个新节点，留下的置于 III′，再用①的方法求 I′，II′，III′ 的枝长。

③ 求新节点与老节点间的距离。因为从老节点向 b 和 c 分化是不等距分化，为使老节点在系统树中的位置有代表性，取 b 和 c 距离的平均值作为老节点与 bc 间的距离，则新老节点间的距离为：$I' - \frac{I + II}{2} = 1.75 - \frac{4}{2} = -0.25$。

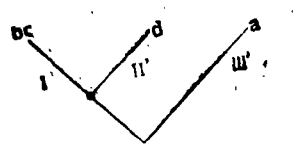


图 2

$$I' + II' = \frac{1}{2}[D(b, d) + D(c, d)]$$

$$= \frac{1}{2}(10 + 5) = 7.5$$

$$I' + III' = \frac{1}{2}[D(b, a) + D(c, a)]$$

$$= \frac{1}{2}(13 + 13) = 13$$

$$II' + III' = 17$$

$$\therefore \quad I' = 1.75,\ II' = 5.75,\ III' = 11.25$$

于是系统树构成如图 3：

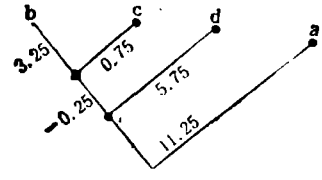


图 3

如同源分子的种数多于 4 种，可重复应用②和③的办法，依次加入关系渐渐远缘（突变距离逐渐增大）的分子而最后确定系统树。当分子数相当多时，运算会相当繁琐，但应用微机处理其结果也是不难得到的。

必须强调的是，按不同秩序加入分子，就会得出不同形态的系统树。上述四种细胞色素 c，如果首先安排在分枝 I 和 II′ 处的分子不是 b 和 c，而是 c 和 d（两者突变距离为 5），则计算结果会得出如图 4 那样的系统树。

图 3 和图 4 哪一个更准确地反映了这些数据间的关系（从而更准确地反映这些分子间的进化关系）呢？我们不妨比较一下各分子间的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

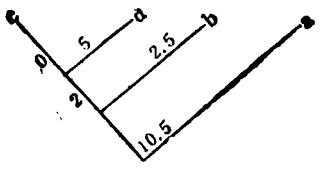


图 4

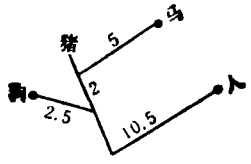


图 5

实际突变距离和图中重建的突变距离。b 和 a 的实际突变距离 D(b, a) = 13，图 3 重建的突变距离 D′(b, a) = 3.25+(−0.25)+11.25 = 14.25，两者相差 1.25。4 个同源分子间有 6 组突变距离（一般地 N 个同源分子间有 $\frac{N(N-1)}{2}$ 组突变距离），从图 3 和图 4 可分别求出 6 组重建突变距离（表 3 和表 4）。根据重建突变距离和突变距离数据，可以求出标准差 $S_D = \sqrt{\frac{\Sigma(D-D')^2}{\frac{N(N-1)}{2}-1}}$。图 3 的 $S_D = 1.12$，图 4 的 $S_D = 0.45$，这就是说图 4 的重建突变距离更接近实际突变距离，即图 4 比图 3 更准确地反映出这些分子间的进化关系。从古生物学资料构建的经典系统树也与图 4 相符，这表明狗与猪发生分化的时间早于马与猪。把图 4 改绘成图 5，就更象一棵树了。

表 3　由图 3 数字算出的重建突变距离

	a	b	c	d
a		14.25	11.75	17
b			4	8.75
c				6.25
d				

3. 细胞色素 c 分子的系统树

菲奇和马尔戈利斯对 20 种生物的细胞色素 c 分子进行了比较，它们间的突变距离数据（共 190 个）列成表。根据上面讲到的方法，他们

表 4　由图 4 数字算出的突变距离

	a	b	c	d
a		13	12.5	17.5
b			4.5	9.5
c				5
d				

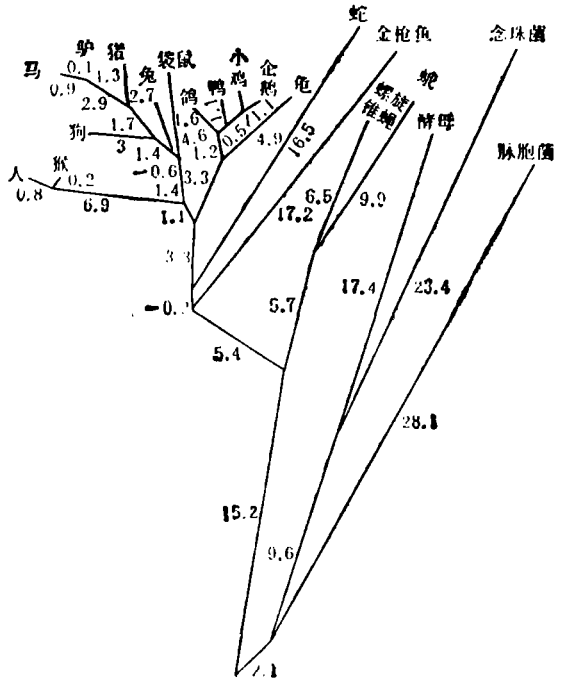


图 6　细胞色素 c 系统树

（自李难《生物进化论》第 144 页，对图中几个数字作了更正）

构建了 40 种系统树，并从中选出最准确反映各数据间关系（即 S_D 最小时）的系统树如图 6。图 6 中各枝长数字表示重建突变距离，该图局部位置（有关人、狗、猪、马）处的数字与上面计算的结果有些差别，这是因为：①图 6 是由 190 个数据构成，而上面的计算只用了 6 个数据。②在构建图 6 系统树时，数据的分枝安排显然不会与上面的安排相同。把图 6 中相应的枝长相加，就可算出任两物种细胞色素 c 的重建突变距离 D′，如 D′（人，念珠菌）= 0.8 + 6.9 + 1.1 + 3.3 + (−0.2) + 5.4 + 15.2 + 2.1 + 9.6 + 23.4 = 67.6 ≒ 68（实际突变距离为 66）。

（下转第41页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

标本制作

花的漆膜标本制作方法

陈志祺 (天津市南开区教研室)

马云龙 (天津市育红中学)

在花的干制标本上喷上一层漆膜，即谓花的漆膜标本。此种标本具有如下优点：

花色逼真，结构清晰，便于学生观察和掌握花的特征；使用方便，观察时不会碰掉花的细微结构；不透水，可以防潮、防霉、防虫；携带方便，便于保存。

花的漆膜标本的制作方法如下：

(一) 粘贴花朵

根据教学需要，将采到的新鲜花朵进行解剖，把花的各部分结构依次粘贴在适当大小的台纸上。

为了便于制作，且使做出的标本漂亮，最好是早晨采花，当天制作；若一时制作不完，可放于塑料袋内保鲜。标本设计应有整体和局部结构之分。粘贴时应使花的各种结构展平。有些花朵还需作特殊处理，遇有子房膨大的花朵(如黄瓜的雌花)，可将子房纵剖为二，除去内含物，倒扣粘贴；较粗的花柄亦可纵剖为二，倒扣粘贴；对于花中无色透明的结构（如小麦花的浆片)，可先在其粘贴位置涂以深色，作衬底，增大反差。最后，压制标本时，如发现翘起之处，应予补粘。为使标本美观大方，注字或说明应用仿宋体或印刷体。

(二) 表面喷漆

1. 喷漆方法

(1) 喷枪喷漆

配料　三份硝基清漆加两份硝基稀料，调匀。

喷漆　用喷枪在台纸(带花标本)的正反两面均匀喷上漆雾，有标本的一面可以适当多喷漆雾，标本处可喷厚些，以起到封固标本的作用。

优点　喷出的漆雾细而均匀，漆膜表面的光洁度高。

(2) 喷雾器喷漆

配料　一份硝基清漆加一份硝基稀料，调匀。

喷漆　使用家用小喷雾器进行喷漆。由于漆料较稀，需重复喷上 2—3 次，方能达到隔绝空气之目的。

优点　喷雾器随时可以取到，制作的标本成本低廉。

注意事项　如喷漆工作分期分批进行，而且两次之间隔时间较长，在喷漆之前应取下喷头，检查是否有漆膜堵塞，发现漆膜应除去，再行喷漆。

2. 喷漆时间

喷漆的最佳时间是粘贴的标本刚干，花色与新鲜时差不多。此时应立即喷漆，最好一次完成。喷漆工作最好在晴天进行，这时喷出的漆膜透明而且有光泽。如遇阴天，则喷出的漆膜透明度差，而且少光泽。

3. 干燥

所喷漆膜一般需经 15—30 分钟方能干燥。此时应将标本逐份摊放，置于通风处干燥，24 小时之后即可收起、存放。

4. 注意事项

喷漆时切忌明火，以保安全。另外，最好在有排风设备的条件下操作。

漆膜未干时，切忌用手指按压漆膜，以免留下指纹，影响标本的美观。

(上接第 4 页)

用细胞色素 c 数据构建的系统树与用古生物学资料构建的经典系统树，不仅在分枝形式上相符，而且在枝长上也极为相似，只不过前者的枝长表示突变距离而后者的枝长表示地质年代而已。这种相似反映出突变距离和地质年代间有某种对应关系，而这种对应关系则只能用分子进化的中性学说才能加以解释。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net